



UNIVERSITAS ESA UNGGUL

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GEREJA HKBP PERUMNAS BATU ONOM
BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE AGILE**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**NAMA : JEPRI HALOMOAN SIMBOLON
NIM : 20200801382**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan Tugas Akhir	5
1.4 Manfaat Tugas Akhir	5
1.5 Lingkup Tugas Akhir.....	6
1.6 Kerangka Berfikir	6
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Sistem	8
2.2 Sistem Informasi.....	8
2.3 Website	8
2.4 UML.....	9
2.5 Gereja.....	9
2.6 Agile	10
2.7 Framework.....	11
2.8 Bahasa Pemograman PHP	11
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1 Profile Gereja	12
3.2 Rencana Penelitian	13
3.3 Metode Pengambilan Data	13
3.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
3.5 Diagram Fishbone.....	18
3.6 Metode Pengembangan Sistem	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Proses Bisnis yang Berjalan	21
4.2 Analisis Permasalahan	21
4.3 Pengembangan Sistem	23
4.3.1 Plan	23
4.3.2 Design	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 kerangka berfikir.....	6
Gambar II.1 metode agile	10
Gambar III.1 logo gereja hkbp.....	12
Gambar III.2 diagram fishbone.....	18
Gambar III.3 tahapan metode agile.....	19
Gambar IV.1 proses bisnis yang berjalan.....	21
Gambar IV.2 diagram fishbone	22
Gambar IV.3 insert dan keterangan pada usecase diagram	24
Gambar IV.4 usecase diagram.....	25
Gambar IV.5 low-fidelity tampilan home	26
Gambar IV.6 low-fidelity tampilan warta jemaat	27
Gambar IV.7 low-fidelity tampilan renungan	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gereja merupakan suatu lembaga rohani bagi umat Kristen. Di gereja terdapat berbagai macam pelayanan kegiatan, khususnya kegiatan peribadahan, seperti Ibadah Minggu, Ibadah Pemuda, Ibadah Wanita, Ibadah Sekolah Minggu, dan ibadah lainnya. Tidak hanya kegiatan peribadahan saja, di gereja juga terdapat berbagai macam pelayanan kegiatan, seperti pelayanan katekisasi, pelayanan baptis, pelayanan pemberkatan nikah, serta pelayanan kegiatan sosial. Gereja Huria Kristen Batak Protestan khususnya lingkup daerah Perumnas Batu Onom yang telah berdiri sejak lama tentu memiliki arus lalu lintas data dan informasi yang tinggi.

Microsoft Excel masih digunakan sebagai media membagikan informasi selama seminggu kebelakang. Hal ini membuat jemaat kurang maksimal untuk mendapatkan informasi dari gereja. Misanya hasil data gereja masih berupa print out di kertas, dimana kertas – kertas tersebut tersimpan dalam lemari penyimpanan. Cara kerja petugas saat memerlukan data yang akan dicari ataupun informasi terkait berita gereja atau jemaat adalah membuka lemari penyimpanan dan mencari data yang akan dicari, sehingga petugas memerlukan waktu 2 jam untuk mencari suatu data. Seiring berjalannya waktu kertas – kertas tersebut bisa saja rusak karena dimaka rayap atau dimakan usia. Saat ini, perkembangan teknologi informasi mengalami perubahan yang begitu pesat.

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin canggih, munculnya permasalahan di gereja-gereja pada umumnya dalam memberikan informasi pelayanan kegiatan menjadi dasar pemikiran bagi peneliti untuk membangun sistem informasi berbasis web agar dapat membantu majelis atau pengurus gereja dalam mengolah data dan memberikan informasi kepada jemaat dengan lebih mudah, efektif, dan efisien. Pada dasarnya sistem informasi merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi yang dirancang oleh manusia untuk menyajikan informasi.

Pelayanan Jemaat merupakan suatu kegiatan di dalam sebuah gereja yang dilakukan oleh Pendeta, majelis, maupun anggota gereja. Pelayanan jemaat tidak hanya dilakukan di dalam lingkungan gereja saja, tetapi juga dilakukan di luar lingkungan gereja dalam bentuk kegiatan bakti sosial kepada masyarakat umum atau kegiatan lainnya. Gereja adalah suatu organisasi yang berkiprah pada pelayanan jemaat.

Gereja memiliki sistem pengelolaan informasi, diantaranya pengelolaan, penyimpanan, serta penyajian data. Anggota organisasi gereja dianggap jemaat, yaitu sekumpulan orang-orang beriman yang beribadah kepada Tuhan. Jadi, didalam gereja ada data-data organisasi jemaat yang diperoleh dari hasil aktivitas gereja, yang mencakup data pembaptisan, pernikahan, peribadatan, kelahiran, kematiandan status jemaat. Dan juga kebanyakan gereja masih mengolah data – data yang tergolong penting itu menggunakan kertas sebagai media cetak yang disimpan sebagai archive, dan Microsoft Excel untuk menginput data – data jemaat. Kemungkinan untuk mengalami kesalahan dan juga file hilang masih sangat besar.

Beberapa jemaat juga sering mengeluh mengenai kurangnya buku – buku Kristen yang dapat menambah dan mengembangkan wawasan terkait kekristenan, sehingga jemaat, khususnya remaja yang sedang menjalani kegiatan naik sidi atau yang disebut pendewasaan iman, sering kebingungan untuk mencari beberapa informasi yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu dipilihlah untuk membangun sebuah sistem informasi gereja yang mengandung informasi – informasi mengenai kegiatan gereja dan mencakup struktur kepengurusan gereja serta menyediakan beberapa fitur penting seperti penyediaan e-book yang bisa diakses secara online maupun di download sehingga jemaat dapat membukanya kapanpun dan dimanapun.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas disimpulkan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat sistem informasi kegiatan gereja yang dapat memberikan informasi – informasi yang lebih lengkap, cepat, dan akurat serta dapat mencakup kegiatan – kegiatan sebelumnya ?
2. Bagaimana membuat sistem pengembangan wawasan kekristenan secara online ?
3. Bagaimana membuat perancangan sistem informasi yang efektif dalam pengolahan data jemaat dan struktur kepengurusan ?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan proyek akhir berdasarkan identifikasi masalah diatas, yaitu :

1. Adanya sistem informasi gereja yang dapat memberikan informasi – informasi yang dapat mempermudah jemaat dalam mencari dan mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung di gereja.
2. Adanya sistem informasi gereja yang menyediakan e-book yang dapat dibaca secara online maupun didownload yang berguna untuk menambah wawasan kekristenan.
3. Adannya sistem pengolahan data secara lengkap yang hanya dapat diakses oleh pengurus gereja dan mempermudah pihak pengurus gereja dalam mengolah data jemaat.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan diatas, mamfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

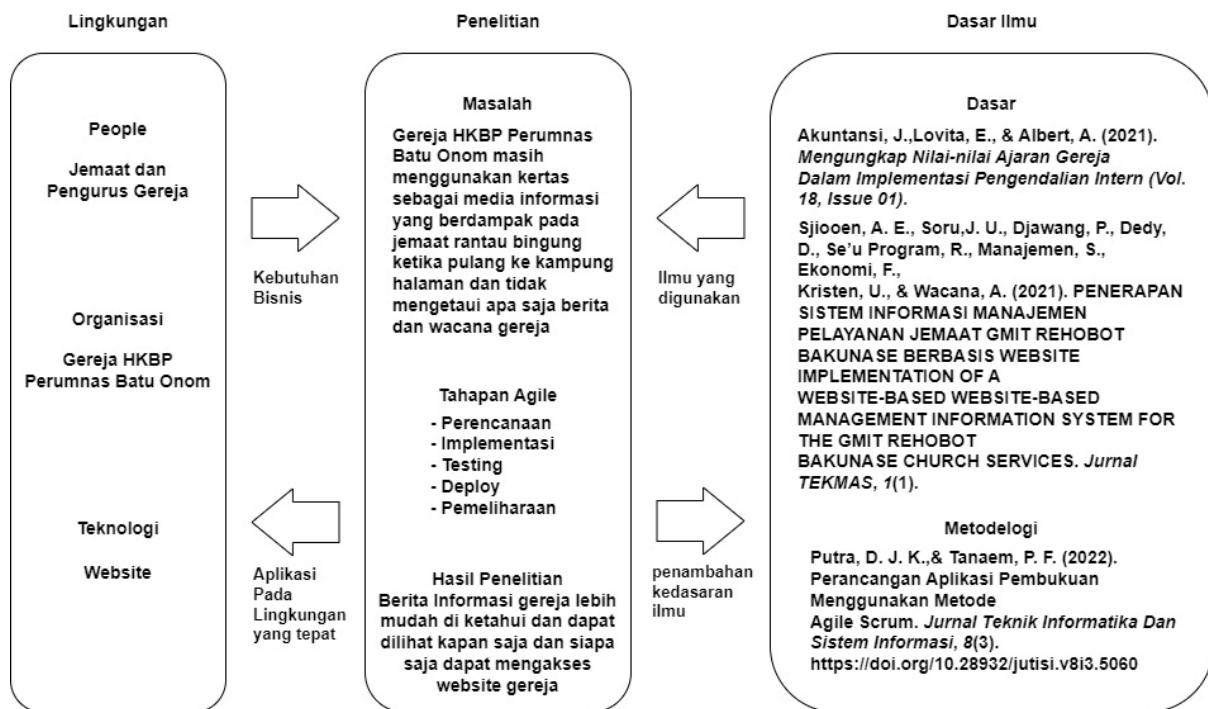
1. Mempermudah jemaat dalam mencari informasi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung ataupun yang sudah berlangsung di gereja, dan juga dapat mengurangi pengeluaran gereja dengan mengurangi jumlah cetak kertas guna menyebarkan informasi.
2. Meningkatkan pemahaman dan wawasan jemaat dan pengurus gereja serta memudahkan jemaat untuk dapat mengakses dimana saja.

3. Membangun sistem pengelolaan data jemaat yang dapat menampilkan data – data jemaat yang sudah diinput berdasarkan lingkungan dan mempermudah perbaharuan data dengan adanya create, read, update, delete.

1.5 Lingkup Tugas Akhir

lingkup penelitian yang dilakukan adalah membuat sistem informasi gereja berbasis website untuk di gereja HKBP Perumnas Batu Onom.

1.6 Kerangka Berfikir



Gambar I.1 kerangka berfikir

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan dalam 5 (lima) bab dan mengenai isi bab tersebut diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lingkup penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan teori-teori penunjang yang digunakan sebagai dasar dalam komponen penelitian perancangan sistem informasi gereja HBKP Penumnas Batu Onom .

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam proses pembuatan rencana penelitian, objek penelitian, kerangka berpikir dan teknik pengumpulan data serta masalah yang terjadi dalam pengembangan sistem.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemanfaatan pengelolaan informasi dalam pembuatan Website gereja HKBP Perumnas Batu Onom dan hasil dari keseluruhan sistem yang diusulkan yang akan dibangun dan dirancang.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dibuat serta saran terkait dengan pengembangan sistem kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem

Menurut (Stikom et al., n.d.) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama sama untuk melakukan suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Widiyastuti, 2020a) Sistem dapat didefinisikan dengan melakukan 2 buah pendekatan yaitu melalui pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sehingga penulis mendefinisikan pengertian sistem adalah kumpulan prosedur kerja (jaringan kerja) yang saling berhubungan sehingga membentuk kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem inilah yang akan memproses pengolahan data – data jemaat dan berita kegiatan gereja yang sedang berlangsung, sehingga pengurus gereja dengan mudah menambah, mengubah ataupun menghapus, dan juga akan lebih mudah untuk disimpan.

2.2 Sistem Informasi

Pengertian sistem informasi menurut (Stikom et al., n.d.), Sistem Informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.

Dan menurut (Novitasari et al., 2021) Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian dengan objek studi kasus Gereja HKBP Perumnas Batu Onom sangat membutuhkan sebuah sistem informasi dimana sistem tersebut akan berfungsi untuk mengolah laporan – laporan yang diperlukan dan memberikan informasi bagi pengambil keputusan sehingga kegiatan yang berlangsung di gereja HKBP Perumnas Batu Onom dapat lebih terstruktur.

2.3 Website

Dizaman yang sudah maju ini, sudah banyak bisnis – bisnis, tempat umum, sekolahan dan beberapa tempat agama yang sudah menggunakan website sebagai media pengelolaan informasi dan data – data. Namun tidak sedikit juga yang belum menggunakan website sebagai media pengelola informasi dikarenakan target pengguna yang tidak memadai, seperti ibu – ibu, bapak – bapak, ataupun lansia yang kurang mengerti dan kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga beberapa tempat seperti Gereja HKBP Perumnas Batu Onom masih menggunakan media cetak kertas sebagai media penyebaran informasi, dan memakan biaya cetak yang tidak sedikit juga.

Menurut (Novitasari et al., 2021) Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya. Situs web merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain atau URL (Unifed Resource Locator) yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara mengetikkan alamatnya.

Dan menurut (Ronaldo & Pasha, 2021) Website juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, diam, ataugerak, data animasi, suara, video dan gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan saling terkait dimana masing – masing dihubungkan dengan jaringan halaman (hyperlink) yang dapat diakses melalui perangkat lunak yang disebut browser (perambah) adalah aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan. Dan contoh dari website itu seperti Google, Facebook, Opera Browser dan Microsoft Edge.

2.4 UML

UML (Unified Modelling Language) adlaah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru di atas visi mereka dalam bentuk yang baku (Widiyastuti, 2020a). Tujuan atau fungsi dari penggunaan UML, yang diantaranya:

- a) Dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemerograman maupun proses rekayasa.
- b) Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan.
- c) Dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah.
- d) Dapat berguna sebagai blue print, sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai koding suatu program.
- e) Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak (software) saja. f) Dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin.

2.5 Gereja

Gereja merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam pelayanan masyarakat. Gereja juga memiliki sistem manajemen informasi termasuk pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data (Desy Christina Sihombing & Rukmana Wahab, 2021).

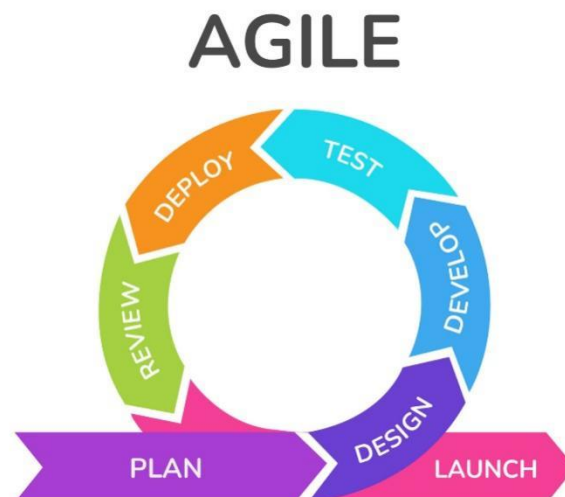
Terdapat dua sisi yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami gereja, yaitu; sisi Ilahi dan sisi manusiawi (Akuntansi et al., 2021). Pendekatan sisi Ilahi memberikan pandangan bahwa gereja diyakini sebagai “buah pekerjaan penyelamatan Allah”. Allah

mengasihi gereja dan mengukuduskannya untuk menjadi milik kepunyaan-Nya. Allah memperdulikan gereja, memelihara gereja, dan menerima segala sesuatu yang dipersembahkan oleh orang-orang percaya kepada-Nya didalam dan melalui kehidupan gereja. Sedangkan pendekatan sisi manusiawi, bahwa gereja sebagai suatu kehidupan bersama religius yang diciptakan dan dijalani oleh manusia untuk menjawab penyelamatan Allah.

Selain sebagai tempat ibadah, gereja memiliki fungsi lain yaitu fungsi gereja sebagai komunitas dimana gereja membuat sebuah persekutuan yang membangun iman remaja Kristen yang ada seperti tim doa. Tim doa merupakan salah satu bentuk komunitas yang didirikan gereja.

2.6 Agile

Metode Agile adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir.



Gambar II.1 metode agile

Sumber : (Putra & Tanaem, 2022)

Pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak yang cepat karena persyaratan berubah dalam waktu yang relatif singkat merupakan pengertian Agile (Putra & Tanaem, 2022).

Metode Agile sangat cocok untuk proyek jangka pendek. Dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dalam Agile Development, nilai terpentingnya terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat dan tepat. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan, pada langkah ini pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat.
- b) Implementasi, bagian dari proses dimana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak.

- c) Tes perangkat lunak, disini perangkat lunak yang telah dibuat di tes oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga.
- d) Dokumentasi, setelah dilakukan tes perangkat lunak langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance kedepannya.
- e) Deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat maka perangkat lunak siap deployment.
- f) Pemeliharaan, langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug, oleh karena itu sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala.

2.7 Framework

Framework adalah komponen pemrograman yang siap re-use (bisa digunakan ulang) kapan saja, sehingga programmer tidak harus membuat skrip yang sama untuk tugas yang sama (Purnama Sari et al., 2019).

Framework adalah kumpulan intruksi – intruksi yang dikumpulkan dalam class dan function - function dengan fungsi masing - masing untuk memudahkan developer dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan syntax program yang sama berulang - ulang serta dapat menghemat waktu (Sallaby & Kanedi, n.d.).

Dan biasanya dalam sebuah pembuatan website yang baik dan terstruktur, framework yang digunakan dapat lebih dari 1. Dalam penelitian ini, hasil dari website yang akan dibuat menggunakan framework php yang bernama Laravel.

2.8 Bahasa Pemrograman PHP

Menurut (Stikom et al., n.d.) PHP singkatan dari Phypertext Preprocessor merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server yang dikirim ke klien pemakai browser (Stikom et al., n.d.).

PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML (Ronaldo & Pasha, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hypertext preprocessor (PHP) merupakan bahasa pemrograman yang mengolah database, content website sehingga website yang dibuat merupakan web dinamis, dan PHP merupakan bahasa pemrograman yang dikombinasikan dengan HTML.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Profile Gereja



Gambar III.1 logo gereja hkbp

sumber : <https://hkbp.or.id/>

Gereja HKBP Resort Perumnas Batu Onom adalah salah satu gereja HKBP yang berada dalam naungan gereja HKBP pusat. Gereja HKBP Resort Perumanas Batu Onom saat ini terletak di Jalan Tusam Raya , Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Pada tanggal 13 Maret 1983 merupakan hari kelahiran HKBP Perumnas Batu Onom karena pada hari Minggu tersebut merupakan kebaktian minggu yang pertama dan dilakukan di Gedung SD No 126915 Jl. Kemiri Raya. Kebaktian tersebut dilayani oleh parhalado HKBP Batu IV masuk pukul 08.00 WIB. Pada tanggal 17 Maret 1983 terbentuklah Koor Ina Par Ari Selasa dan pada tanggal 22 Mei 1983 terbentuklah Koor NHKBP. Jumlah jemaat HKBP pada saat itu sebanyak 53 KK dan 6 bulan kemudian menjadi 187 KK.

Pemerintah di Perumnas Batu Onom sudah menyediakan lokasi tempat beribadah bagi umat beragama. Dikarenakan jemaat beragama Kristen mempunyai jemaat terbanyak maka diberi prioritas memilih lokasi yang tersedia. Sehingga dipilihlah lokasi yang terletak di Jl.Tusam Raya yang menjadi lokasi gereja saat ini. Setelah Pemerintah menyerahkan secara resmi lokasi tersebut kepada HKBP, maka dimulailah proses pembangunan gereja. Pada tanggal 02 Oktober 1983 diadakanlah peletakan batu pertama pembangunan Gereja yang berukuran 12x22 meter dan pembangunan tersebut berjalan dengan baik. Pada tanggal 22 Desember 1983 gereja masih belum ada dinding dan masih berlantai tanah, namun sudah dapat digunakan untuk merayakan Natal yaitu Pesta Natal Sekolah Minggu, NHKBP, Parhalado dan Natal Umum.

Dari tahun ke tahun, jemaat HKBP Perumnas Batu Onom terus bertambah, sehingga gereja tidak mampu untuk menampung jemaat dalam melaksanakan kegiatan Minggu. Panitia pembangunan Gereja HKBP Resort Perumnas Batu Onom mengajukan permohonan perluasan lokasi gereja sehingga luas daerah yang awalnya berukuran 12x22 meter menjadi 43x63 meter. Perkembangan bangunan dari yang satu gedung kini menjadi 2 gedung gereja. Gereja yang lama kini berlantai 2 dan beralih fungsi menjadi Gedung Sekolah Minggu dan juga dapat digunakan untuk melaksanakan pesta adat pada hari - hari biasa. Gedung gereja yang baru digunakan sebagai tempat ibadah utama bagi orang tua, naposo dan remaja HKBP.

Visi Gereja HKBP :

HKBP menjadi berkat bagi dunia

Misi Gereja HKBP :

1. Beribadah kepada Allah Tri Tunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus dan bersekutu dengan saudara - saudara seiman
2. mendidik warga jemaat supaya sungguh - sungguh menjadi anak Allah dan warganegara yang baik
3. Mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah menjauh dari gereja
4. Mendoakan dan menyampaikan pesan kenabian kepada masyarakat dan Negara
5. Menggarami dan menerangi budaya Batak, Indonesia dan Global dengan Injil
6. Memulihkan harkat dan martabat orang kecil dan tersisij melalui pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Mengembangkan kerjasama oikumene antar gereja dan membangun dialog lintas agama
8. Mengembangkan penatalayanan (pelayan, organisasi, administrasi, keuangan dan aset) yang bersih, rapih, transparan, akuntabel dan melaksanakan pembangunan gereja

Gereja HKBP Perumnas Batu Onom menyediakan 3 Jadwal pelayanan ibadah umum yaitu ibadah pagi pukul. 08.00 WIB dengan bahasa Indonesia, Ibadah Siang pukul 10.00 WIB berbahasa Batak dan Ibadah Sore untuk remaja dan naposbulung HKBP pukul. 16.00 WIB dengan bahasa Indonesia. Gereja juga mengadakan partamiangan (kebaktian) sektor yang dibagi menjadi 3 hari yaitu hari selasa, rabu dan kamis setiap pukul 20.00 WIB dan kebaktian remaja dan naposobulung dihari sabtu pukul. 19.30 WIB. Pelayanan lainnya yaitu ibadah pelayanan sekolah minggu (anak berusia 3 tahun sampai 11 tahun), Ibadah Perjamuan Kudus(di gereja maupun di rumah atau Rumah Sakit), Ibadah Partumpolon (ibadah perjanjian pra-perkawinan), Ibadah pemberkatan perkawinan, pelayanan baptisan kudus, pengajaran katekisasi SIDI, pelayanan seksi diakoni sosial (jemaat sakit, jemaat meninggal), Retreat dan kebaktian padang, sermon kategorial/ pungan, proses penyambutan/ pengukuhan pendeta baru/ pensiun, kunjungan tamu dari Gereja lain, kunjungan gerejani/ koor atas nama gereja ke gereja lain.

Gereja HKBP Perumnas Batu Onom menjalankan administrasi gereja yaitu pengelolaan surat masuk dan keluar, pembuatan warta jemaat mingguan, pengelolaan buku jemaat, jadwal ibadah, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, penghapusan barang yang semuanya masih menggunakan kertas sebagai pengarsipan dokumen dan tools excel.

3.2 Rencana Penelitian

Pada rencana penelitian ini, dilakukan sebuah teknik pengumpulan data yang didapat dari wawancara dan observasi terhadap tempat dan permasalahan yang akan diteliti dan dikembangkan mengenai topik penelitian untuk menambah wawasan bagi penulis dalam membangun atau merancang sistem.

3.3 Metode Pengambilan Data

Dalam pengembangan sistem informasi Gereja HKBP Perumnas Batu Onom, diperlukan beberapa data agar sistem yang dibangun dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Beberapa metode pengambilan data dilakukan, seperti :

a) observasi

observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer secara langsung mengamati objek. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati proses kegiatan ibadah dan acara – acara pada Gereja HKBP Perumnas Batu Onom. Dari pembagian jam ibadah, cara pembagian runtutan acara ibadah, pengolahan data jemaat, dan cara penyebaran informasi terkait jemaat dan kegiatan gereja yang berlangsung selama 1 minggu terakhir.

b. wawancara

pengambilan data dengan cara wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari pihak responden. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kembali data yang telah didapatkan dari proses observasi yang sudah dilakukan. Wawancara dilakukan kepada pengurus gereja yang terlibat dalam proses kegiatan dan pengelolaan data Gereja HKBP Perumnas Batu Onom.

Daftar pertanyaan wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pembangunan gereja HKBP Perumnas Batu Onom?
2. Bagaimana perkembangan pelayanan yang diadakan/ dijalankan Gereja HKBP Perumnas Batu Onom?
3. Apakah terdapat data keseluruhan jemaat Gereja HKBP Perumnas Batu Onom saat ini?
4. Berapakah rentang umur yang paling dominan pada jemaat Gereja HKBP Perumnas Batu Onom?
5. Bagaimana penyimpanan arsip dari administrasi Gereja HKBP Perumnas Batu Onom?
6. Apa sajakah hal - hal / berita yang disampaikan pada warta jemaat?
7. Berapa banyak buku acara dan warta yang harus disediakan oleh panitia untuk memenuhi kebutuhan jemaat yang beribadah disetiap sesinya?
8. Apakah ada refrensi buku- buku yang mendukung pertumbuhan iman untuk semua usia?
9. Apakah jemaat Gereja memiliki kendala pada saat penggunaan kertas sebagai media jemaat membaca buku acara dan warta?
10. Apakah pendapat anda bila terdapat website yang dapat menjadi sumber informasi dari keseluruhan berita terupdate mengenai Gereja HKBP Perumnas Batu Onom?

c. Studi Pustaka

Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang diperoleh dari buku, e-book, situs website, jurnal, karya ilmiah, dan artikel.

3.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Metode yang digunakan	Hasil
1	Model Scrum Untuk Perancangan Sistem Informasi Gereja Berbasis Mobile	(Lara Royani et al., 2022)	Metode agile dengan model scrum	Berdasarkan pengujian, aplikasi tarondon app dapat digunakan untuk mengelola data – data informasi pada gereja

	Pada Gereja Toraja Jemaat Tarondon			Tojara. Aplikasi ini mampu menampilkan informasi seputar gereja Toraja secara efektif dan efisien, dan warga jemaat dapat dengan mudah mengakses informasi kegiatan seputar gereja Toraja.
2	Perancangan Sistem Absensi Care Group Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Development (Studi Kasus : Universitas Advent Indonesia)	(Panjaitan & Pakpahan, n.d.)	agile software development model scrum	Berdasarkan penelitian, website care group dapat digunakan untuk memecahkan masalah proses absensi yang masih dilakukan secara manual, fitur yang disediakan pada website adalah absensi untuk sisi user, sedangkan dari sisi admin dapat mengatur data mahasiswa, melihat rekapitulasi absensi, dan fitur tambahan untuk mempermudah proses distribusi data.
3	Sistem Informasi Pada Gereja Santo Pius X Gisting Berbasis Web	(Widiyastuti, 2020b)	Metode agile (extreme programming)	Berdasarkan penelitian, website ini berfungsi untuk mempermudah umat gereja mendapatkan informasi secara cepat dan efisien. Beberapa fitur yang disediakan pada website adalah jadwal pelayanan, pengumuman dan renungan gereja.
4	Penerapan Teknologi Web Service pada Sistem Informasi GKKB Pos PI Jungkat	(Violetta Cornelia et al., n.d.)	Design Science Research (DSR)	Berdasarkan penelitian, web service ini dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam berbagi data antar jemaat dan pengurus gereja. Jenis web service yang digunakan adalah Restful Web Service dengan mode client-server.
5	Sistem Informasi Gereja Pada Gereja Gerakan Pentakosta Di Sulawesi Utara	(Geofanno_Karels_Jurnal, n.d.)	Metode prototype	Berdasarkan penelitian, Gereja Gerakan Pentakosta di Sulawesi Utara menggunakan

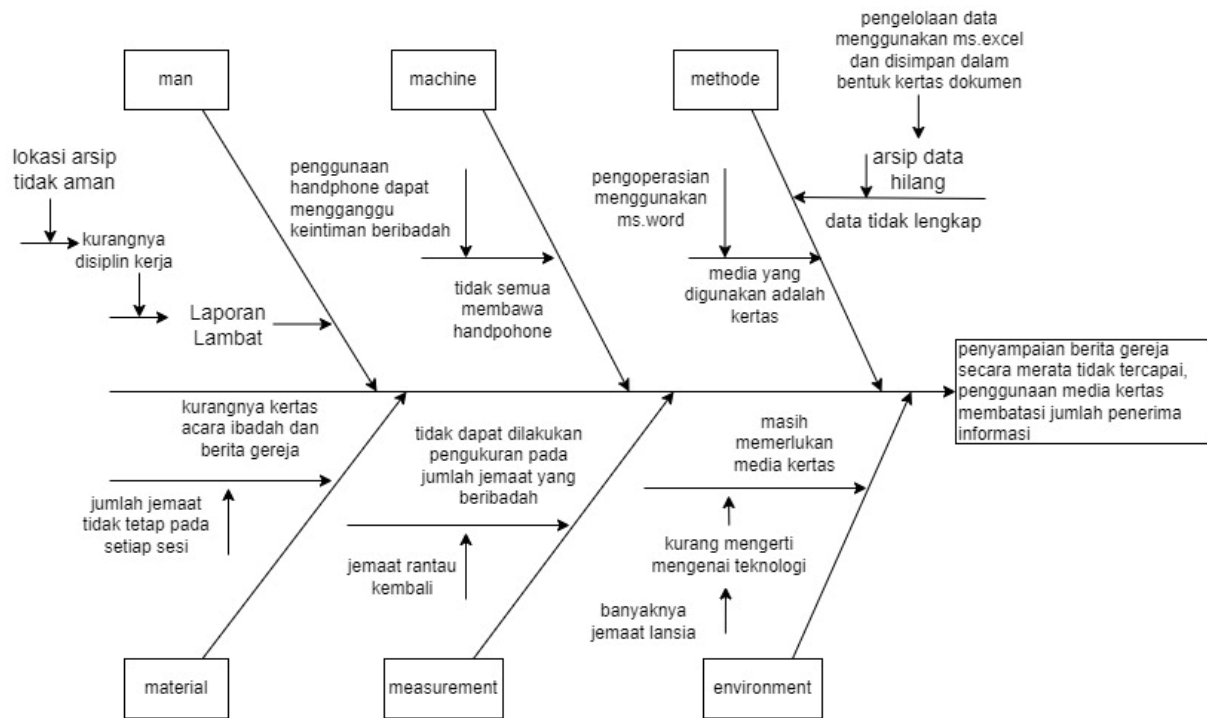
				website untuk mengelola dan menyimpan data jemaat, dengan 3 role pada website yaitu admin, operator jemaat, dan jemaat, Dimana admin memiliki akses ke semua fitur untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dan updating.
6	Implementasi Teknologi Geolocation Pada Aplikasi Presensi Karyawan IIB Darmajaya Menggunakan Metode SCRUM Berbasis Mobile	(Dwi Kurniawan & Nur Laila, n.d.)	Metode agile Scrum dan Algoritma Haversine Formula	Berdasarkan penelitian, seringkali terjadi kerusakan pada alat absensi yaitu alat presensi berupa fingerprint scanner dan face, sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi presensi karyawan dengan fitur dapat mengetahui dimana lokasi karyawan melakukan presensi dengan menggunakan teknologi Geolocation.
7	Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Tempat Ibadah di Kota Mataram Menggunakan Metode Extreme Programming	(Satria et al., n.d.)	Metode agile (extreme programming)	Berdasarkan penelitian, aplikasi system informasi geogratis ini digunakan untuk mengetahui informasi mengenai gereja, mulai dari pendataan, dan lokasi gereja yang ada pada provinsi NTB di kota Mataram menggunakan longitude dan latitude.
8	Implementasi Metode Scrum Agile Dalam Perancangan Sistem Informasi Tiketing Peribadatan Gereja Katolik Santo Barnabas Pamulang	(Fo'era'era Zebua & Octaviano, n.d.)	Metode agile scrum	Pelaksanaan Misa pada Gereja Santo Barnabas Pamulang masih dibatasi sesuai dengan protokol Kesehatan, namun banyaknya keinginan jemaat untuk melakukan misa, maka dibuatlah aplikasi ticketing berbasis website, agar jemaat mendapat giliran, dan berdasarkan penelitian, hasil dari aplikasi ini didapat bahwasanya aplikasi ini dapat bekerja

				secara efektif dan diharapkan agar jemaat yang berada di luar kota tetap bisa mengikuti kegiatan peribadahan.
9	Pembangunan Sistem Informasi Ibadah Gereja Berbasis Web	(Ibrahim & Suryanti, n.d.)	Metode waterfall	Berdasarkan penelitian dan hasil dari observasi pengujian pada website, website tersebut dapat berjalan dengan baik dan efisien dengan fitur-fitur pengelolaan data dan adanya 3 role pada website dengan pembatasan fitur pada masing-masing role, serta adanya pemesanan bangku yang diadaptasi dari pemesanan bangku tiket bioskop sehingga memungkinkan untuk membatasi jumlah jemaat yang hadir pada ibadah jam tersebut dan dapat menghindari kerumunan.
10	Perancangan Dashboard Keuangan dan Informasi di GMIM Wilayah Manado Barat Daya	(143-152+teofilus+pang emanan, n.d.)	Metode agile scrum	Berdasarkan penelitian, jemaat gereja GMIM wilayah Manado Barat Daya memerlukan sebuah system informasi pengelolaan data-data jemaat dan pengelolaan dan pencatatan keuangan, maka diciptakanlah sebuah system pencatatan berbasis website guna mempermudah pengelolaan dan pencatatan. Berdasarkan survey dan hasil yang didapat, didapat bahwasanya website ini berhasil untuk digunakan oleh jemaat dan bisa dikembangkan lagi khususnya pada mobilitas yaitu dapat dibuat menjadi aplikasi mobile, dan juga masalah tujuan pembayaran dan

				pencatatannya agar lebih terperinci, karena jika sudah berhubungan dengan uang rentan timbul permasalahan.
--	--	--	--	--

Table 3.1 tinjauan peneliti terdahulu

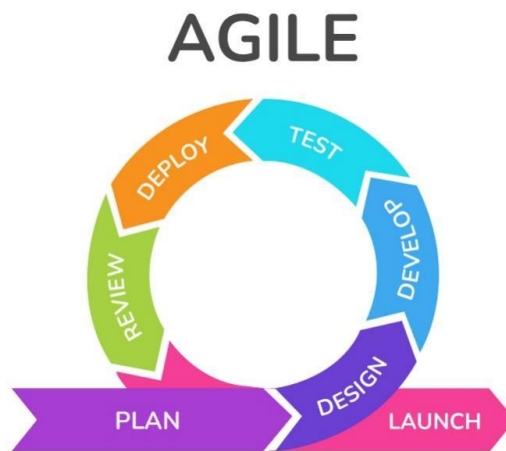
3.5 Diagram Fishbone



Gambar III.2 diagram fishbone

3.6 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode agile sebagai berikut :



Gambar III.3 tahapan metode agile

Sumber : (Putra & Tanaem, 2022)

Berikut penjelasan tentang konsep Agile Development yang digunakan dalam penulisan ini.

a) Plan

Tahapan ini bertujuan untuk memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah sistem. Menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber (Gereja HKBP Perumnas Batu Onom), agar mendapat perencanaan yang lengkap dan matang sesuai dengan kebutuhan pengguna akan sistem yang akan dikembangkan.

Pada tahap ini akan dicari mulai dari permasalahannya dari sisi jemaat, dari sisi pengurus gereja. Permasalahan tersebut dapat diteliti lebih lanjut dengan memerhatikan hal-hal kecil yang dapat dibantu dengan menggunakan diagram fishbone. Dengan diagram fishbone, akar permasalahan dari penyampaian berita gereja yang tidak maksimal dapat dicari, dapat dilihat dari aspek-aspek dasar terlebih dahulu seperti dari sisi manusia (man), machine (mesin), methode (metode), material (bahan), measurement (pengukuran), environment (lingkungan).

Setelah dilakukan penelitian mendalam mengenai permasalahannya menggunakan diagram fishbone, penelitian dapat dilanjutkan dengan melihat kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari hal yang akan dilakukan, seperti integrasi penyebaran informasi gereja yang awalnya dari kertas menjadi website, dan juga tingkat keamanan dari sistem itu sendiri.

b) Design

Selanjutnya pada tahapan ini akan merancang suatu desain sesuai dengan data yang telah diperoleh dengan tujuan memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan.

c) Development

Pada tahapan ini penulis menggunakan kode pemrograman untuk menerjemahkan rancangan dan analisis sistem ke dalam bahasa pemrograman tertentu yang dimengerti oleh komputer. Sebuah kode yang dibentuk akan menghasilkan sebuah sistem informasi yang sesuai dengan perintah perancangan serta menguji fungsionalitas sistem tersebut.

d) Testing

Setelah sebuah sistem berhasil dikembangkan, maka tahapan selanjutnya ialah melakukan verifikasi dalam bentuk pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan atau kesalahan. Pada tahap ini, dapat dibantu dengan menyebarkan sistem yang sudah dibuat ke beberapa jemaat, sehingga jemaat maupun pengurus gereja HKBP Perumnas Batu Onom dapat menilai apakah sistem yang sudah dikembangkan sudah berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

e) Deployment

Tahapan ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk melakukan penyebaran terhadap aplikasi yang dikerjakan oleh pengembang.

f) Review

Tahapan terakhir konsep Agile Development, yaitu tahapan untuk melakukan pengecekan terhadap respon dari user yang menggunakan aplikasi.

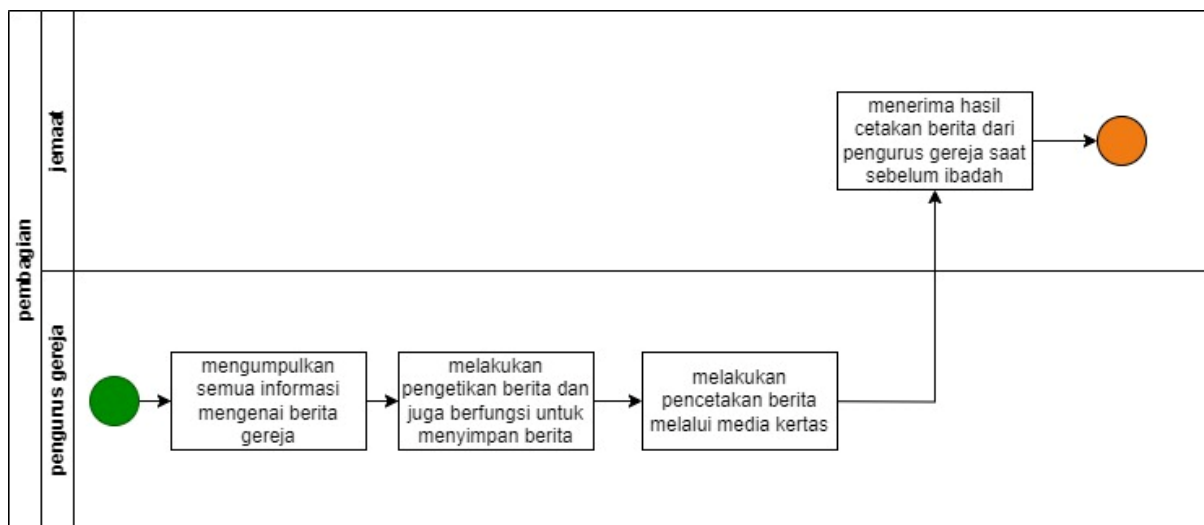
g) Launch

Tahap ini adalah saat sistem akhirnya siap untuk dirilis ke pengguna akhir. Sistem yang telah melalui tahap pengembangan, pengujian, dan perbaikan, sistem dianggap sudah mencapai kualitas yang memadai untuk digunakan oleh pengguna akhir yaitu jemaat di gereja HKBP Perumnas Batu Onom.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Bisnis yang Berjalan

Proses bisnis merupakan alur aktivitas yang terjadi dalam proses yang dilakukan untuk menjalankan alur yang akan dilakukan, selama ini, gereja hanya melakukan penyebaran berita gereja melalui media kertas dan hanya bisa didapatkan ketika sebelum melakukan ibadah ataupun ketika sedang melakukan ibadah. Proses pembuatan dan penyebaran berita dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



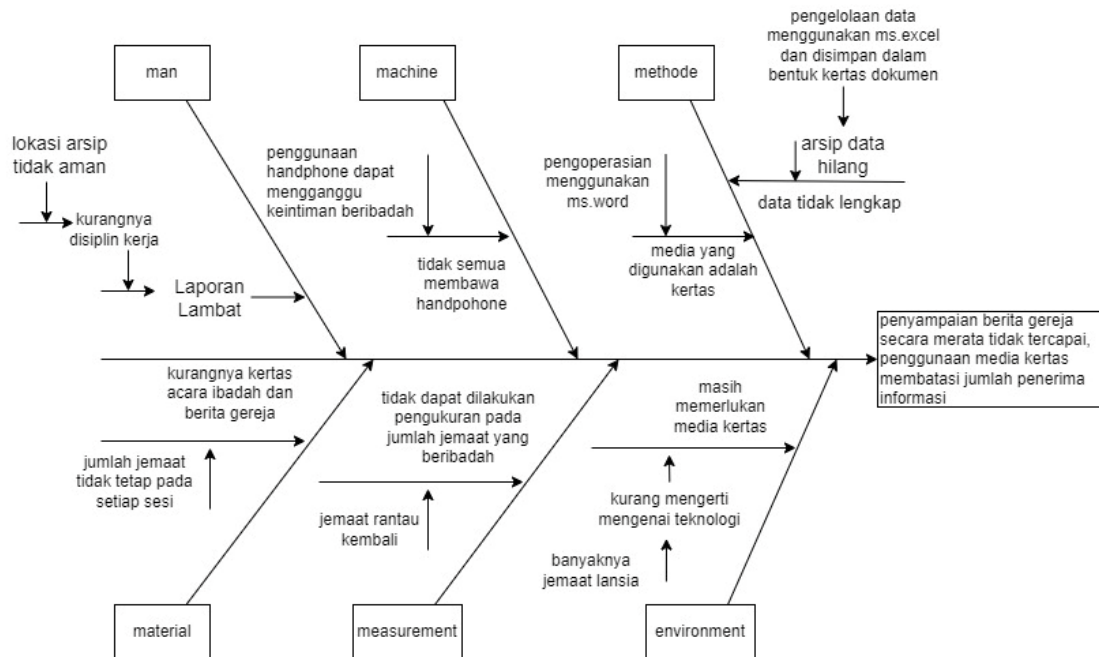
Gambar IV.1 proses bisnis yang berjalan

Proses bisnis yang berjalan pada siklus penyebaran berita gereja HKBP Perumnas Batu Onom adalah sebagai berikut :

- a. Gereja HKBP Perumnas Batu Onom biasanya akan mengadakan sebuah pertemuan / rapat untuk membahas mengenai bagaimana perkembangan gereja dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja. Pertemuan tersebut biasa dikenal dengan sebutan “Sermon” dan dilakukan setiap hari jumat.
- b. Setelah melakukan sermon, pengurus gereja akan membahas mengenai kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja selama seminggu kedepan, dan hasil dari pembahasan tersebut akan diketik agar dicetak untuk disebar dan juga untuk disimpan sebagai arsip
- c. Setelah selesai melakukan pengetikan berita, maka file tersebut akan dicetak dengan media kertas dan akan dibagikan ke jemaat, biasanya akan diletakkan di depan pintu masuk gereja agar jemaat dapat mengambilnya
- d. Selain disebar melalui media kertas di depan pintu gereja, ditengah ibadah juga akan dibacakan berita-berita gereja

4.2 Analisis Permasalahan

Gereja HKBP Perumnas Batu Onom adalah gereja yang melakukan 2 sesi ibadah, yang dimulai dari jam 08.00 – 10.00 dan 10.00 – 12.00. Dan seringkali ketika ibadah sesi pertama sedang berlangsung, kertas acara ibadah dan kertas berita gereja habis sehingga jemaat yang datang lama tidak mendapatkan kertas acara ibadah. Berbeda dengan ibadah sesi kedua, seringkali kertas acara ibadah dan kertas berita gereja berlebihan bahkan sampai terbuang. Untuk melihat faktor-faktor dari permasalahan tersebut dapat dilihat pada diagram fishbone berikut :



Gambar IV.2 diagram fishbone

Berdasarkan diagram fishbone diatas, dapat dilihat bahwa, terdapat permasalahan utama pada sistem penyebaran informasi berita gereja HKBP Perumnas Batu Onom, yaitu kurangnya ke-efesienan penyampaian berita gereja dengan media kertas, dan terhambatnya penyebaran berita akibat terbatasnya kertas berita yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, didapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah tersebut,yaitu :

a. Man (manusia)

Manusia adalah salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul, mulai dari pengelolaan data dan berkas, pengelolaan data dan berkas masih menggunakan kertas, sehingga menimbulkan masalah yaitu arsip yang tidak aman dan laporan yang lambat sehingga mempengaruhi lambatnya informasi berita gereja.

b. Machine (mesin)

Penggunaan telepon genggam pada kegiatan ibadah dinilai dapat mengganggu jemaat lain yang sedang beribadah dan terkesan tidak melakukan ibadah secara sungguh – sungguh, sehingga masih menggunakan kertas sebagai media acara ibadah dan berita

acara. Faktor ini akan susah untuk diselesaikan karena faktor ini berkaitan langsung dengan kesadaran dari jemaat itu sendiri.

c. Methode (metode)

Pembuatan kertas acara ibadah dan berita acara gereja masih menggunakan Microsoft word lalu di print ke kertas sehingga meningkatkan pengeluaran gereja. Adapun pengelolaan data – data dan arsip gereja masih menggunakan Microsoft excel kemudian dicetak, hal ini dapat memungkinkan arsip hilang dan mempengaruhi data – data gereja yang tidak lengkap.

d. Material (bahan produksi)

Penggunaan kertas dinilai menjadi jalan keluar sampai saat ini karena dapat dinikmati oleh semua golongan, namun dapat dilihat juga bahwa media kertas memiliki kekurangan terlebih dalam faktor material. Yaitu terbatasnya jumlah acara ibadah dan berita gereja yang dicetak, sehingga memungkinkan jemaat tidak kebagian kertas acara ibadah.

e. Measurement (pengukuran)

Faktor dari material tidak dapat diselesaikan pada saat ini karena pada faktor pengukuran, tidak didapat data pasti jumlah jemaat yang datang pada tiap sesi. Faktor ini dipengaruhi oleh adanya jemaat rantau yang kembali dan adanya pengurangan jemaat karena merantau.

f. Environment (lingkungan)

Penggunaan teknologi secara keseluruhan untuk gereja HKBP Perumnas Batu Onom dinilai belum dapat dilakukan. Mengingat adanya jemaat lansia yang kurang mengerti mengenai teknologi, dan beberapa jemaat kurang mampu yang kemungkinan tidak memiliki media akses seperti handphone untuk membuka acara ibadah dan berita gereja. Faktor inilah yang membuat gereja HKBP Perumnas Batu Onom masih menggunakan kertas sampai saat ini.

4.3 Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem website yang dilakukan pada website berita Gereja HKBP Perumnas Batu Onom didasarkan pada metode agile dengan tahapan-tahapan berikut :

4.3.1 Plan

a. Analisis Kebutuhan Fungsional

- Manajemen konten website : gereja membutuhkan kemampuan untuk mengelola konten yang akan disebar di media dengan mudah, yang memungkinkan admin gereja untuk membuat, mengedit, dan menghapus konten dengan cepat, seperti artikel berita, acara, dan renungan harian.
- Integrasi media kertas dan website : gereja harus memastikan bahwa berita yang tersedia pada media kertas juga tersedia dan terintegrasi dengan baik di media website. Sehingga gereja memungkinkan untuk menerbitkan acara ibadah dengan media kertas dan secara otomatis diunggah dan diperbaharui di media website gereja.
- Interaktivitas dan keterlibatan jemaat : gereja perlu meningkatkan keterlibatan jemaat dengan menyediakan platform yang interaktif. Seperti fitur-fitur renungan harian, dan bagian feedback dari jemaat kepada pengurus gereja

ataupun admin gereja. Dapat berupa form feedback ataupun menggunakan google form.

- Pelaporan analisis kinerja website : pentingnya pihak gereja untuk memonitor dan mengevaluasi mengenai kinerja website gereja, dan menyediakan statistik pengunjung, kegiatan, dan Tingkat keterlibatan jemaat.

b. Analisis Kebutuhan Non-fungsional

- Waktu responsive yang cepat dari website untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik.
- Tingkat keamanan yang tinggi untuk menjaga data-data penting yang ada pada website jika diperlukan.
- Kemampuan sistem untuk mengatasi lonjakan lalu-lintas pengguna tanpa mengalami penurunan kinerja dan kegagalan sistem.
- Kompatibilitas dan tampilan yang baik, responsive terhadap segala skala device mulai dari desktop, tablet, sampai mobile phone.

4.3.2 Design

a. Usecase Diagram

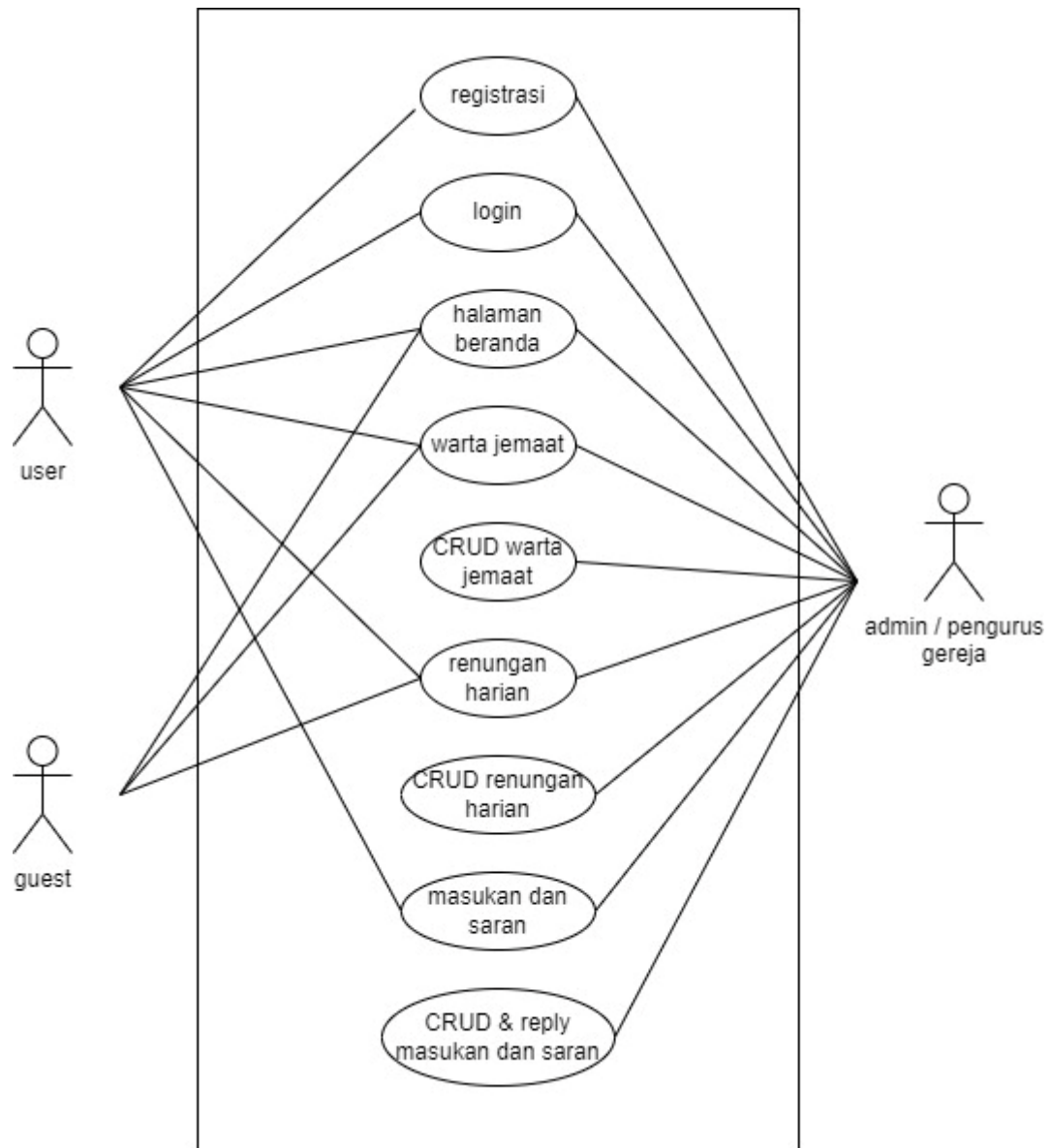
Diagram Use Case adalah alat yang sangat berguna dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menangkap fungsionalitas sistem secara keseluruhan, dan menyediakan pandangan tingkat tinggi tentang interaksi antara pemakai dan sistem.

Simbol-simbol pada usecase diagram

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case

Gambar IV.3 insert dan keterangan pada usecase diagram

Usecase Diagram pada website Gereja HKBP Perumnas Batu Onom



Gambar IV.4 usecase diagram

Sesuai dengan pengertian dan fungsi dari usecase diagram, dapat dilihat bahwa ada 3 aktor yang mengoperasikan website sistem informasi gereja :

- User : User dapat mengakses ke bagian registrasi dan login karena untuk mendapatkan role user, harus melewati tahap registrasi akun dan login terlebih dahulu, lalu dapat mengakses website tersebut dan dapat memberikan masukan dan saran kepada admin ataupun pengurus gereja melalui fitur masukan dan saran pada website.
- Guest : Berbeda dengan role user, guest dapat mengakses website sistem informasi gereja dan membuka semua halaman yang tersedia pada website, namun guest tidak dapat memberikan masukan dan saran kepada admin atau pengurus gereja.

- Admin : role admin adalah role yang mengatur semua fitur dan halaman pada website, admin dapat login, lalu admin dapat membuka website dan semua halaman untuk melihat sekaligus sebagai pentesting apakah ada kendala pada website. Admin juga dapat melakukan CRUD pada berita gereja, CRUD pada renungan harian, dan juga admin dapat menerima, menghapus, dan membalas masukan dan saran dari role user pada fitur masukan dan saran.

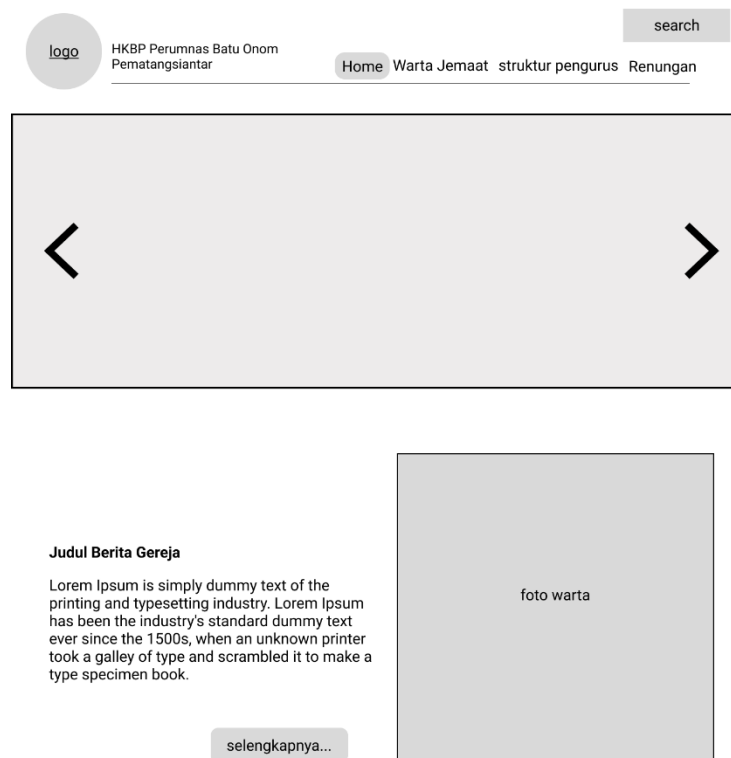
b. Activity Diagram

c. Class Diagram

d. User Interface

User Interface ataupun tampilan user adalah sebuah tampilan pada website yang dapat diakses oleh user. Ketika website sedang dibuka, tampilan user interface dapat dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik minat user dalam membuka website dan kenyamanan user ketika sedang berselancar di website. User interface dapat didesain berdasarkan beberapa aspek yang diperhitungkan dari target user-nya. Pada penelitian ini target user yang dituju kebanyakan adalah orang dewasa dan lansia, sehingga hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah sebuah kemudahan dan praktis dalam mengakses website tersebut. Website ini dirancang agar user (jemaat) dapat mengakses tanpa membuat akun terlebih dahulu karena jika menerapkan sistem autentifikasi pada awal website, maka jemaat lansia akan kesulitan untuk mengakses website gereja tersebut. Berikut beberapa tampilan design low-fidelity pada website gereja.

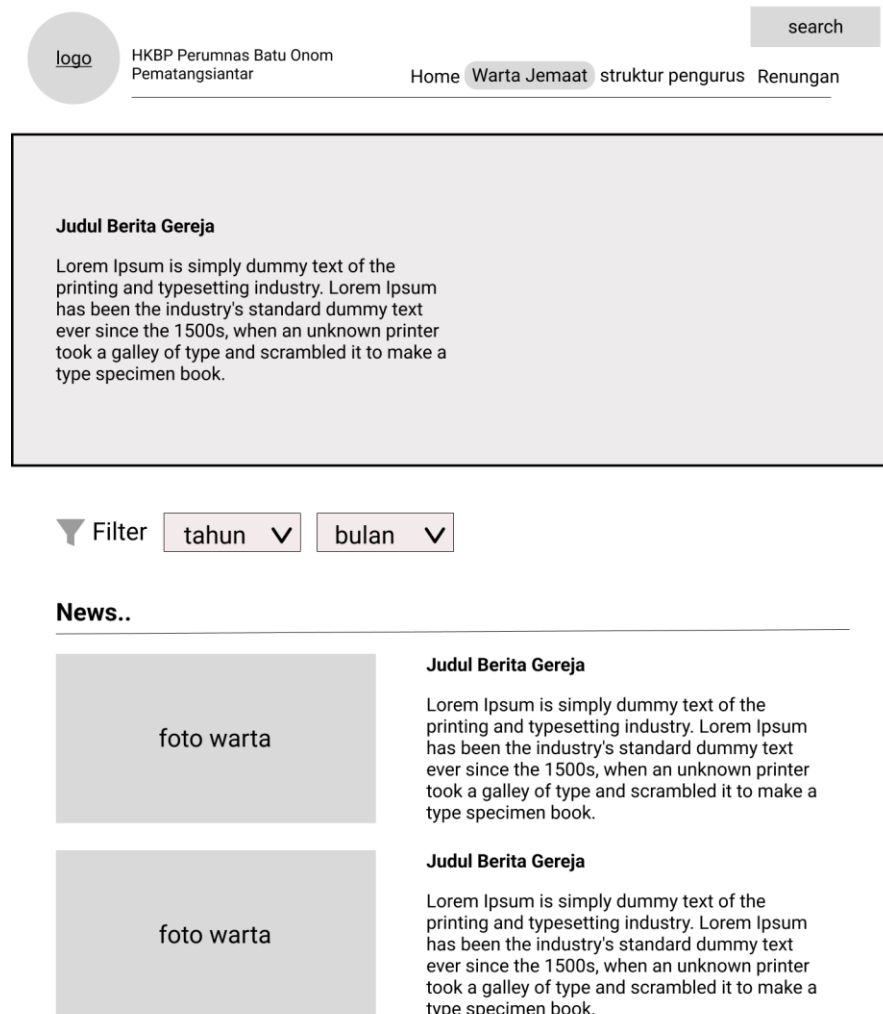
Tampilan Home/Beranda



Gambar IV.5 low-fidelity tampilan home

pada tampilan ini terdapat beberapa fitur dan bagian yang disediakan, mulai dari bagian header yang berisi logo gereja, nama gereja, navbar. Lalu dibawahnya ada carousel untuk menampilkan beberapa gambar dari berita-berita gereja yang terdapat pada website, lalu ada bagian judul berita gereja dan penjelasan singkat. Pada bagian ini akan dimasukkan berita-berita dan kegiatan-kegiatan gereja yang terbaru agar mempermudah user dalam melihat berita terbaru.

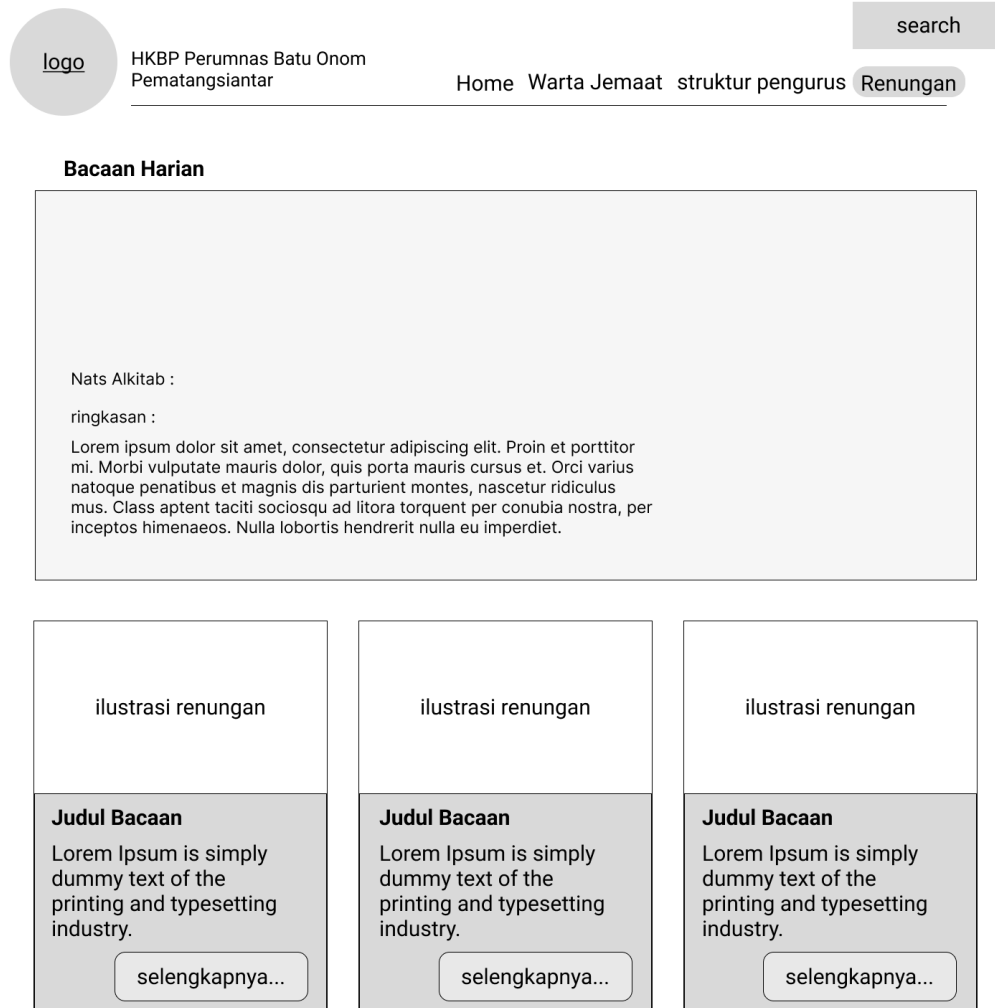
Tampilan Warta Jemaat



Gambar IV.6 low-fidelity tampilan warta jemaat

Pada tampilan ini terdapat header yang sama seperti tampilan home, lalu ada bagian jumbotron untuk meng-highlight berita gereja yang terbaru ataupun yang sangat ingin ditampilkan, lalu ada menu filter untuk menyaring berita-berita gereja berdasarkan tahun dan bulan. Lalu dibawahnya ada list berita gereja mulai dari yang terbaru sampai yang pertama dimasukkan ke website. karena dalam 1 bulan hari minggu hanya terdapat 4-5 kali, maka untuk pagination pada halaman ini akan dibuat hanya 5 berita per halaman.

Tampilan Renungan



Gambar IV.7 low-fidelity tampilan renungan

Halaman ini akan menampilkan bacaan harian terbaru yang berisi nats alkitab dan ringkasannya yang didapat dari pusat distrik HKBP maupun dari pendeta gereja HKBP Perumnas Batu Onom. Ini berfungsi sebagai bacaan harian jemaat untuk mengatasi permasalahan pada kurangnya minat jemaat untuk membuka buku almanac, yaitu buku yang berisi tentang nats alkitab selama setahun dan penjelasannya. Lalu dibawah bacaan harian terdapat 3 card yang berisi renungan-renungan yang dapat dibaca kapanpun dan berisi renungan dengan berbagai keadaan, sehingga jemaat dapat membacanya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

143-152+teofilus+pangemanan. (n.d.).

Akuntansi, J., Lovita, E., & Albert, A. (2021). *Mengungkap Nilai-nilai Ajaran Gereja Dalam Implementasi Pengendalian Intern* (Vol. 18, Issue 01).

Desy Christina Sihombing, E., & Rukmana Wahab, S. (2021). Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. PENERAPAN FRAMEWORK MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA JEMAAT BERBASIS WEB (Studi kasus GKI Maranatha Kampung Harapan). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. (Printed), 5(1).
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar>,

Dwi Kurniawan, F., & Nur Laila, S. (n.d.). *Implementasi Teknologi Geolocation Pada Aplikasi Presensi Karyawan IIB Darmajaya Menggunakan Metode SCRUM Berbasis Mobile*. 93, 700261.

Fo'era'era Zebua, N. N., & Octaviano, A. (n.d.). OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Science Implementasi Metode Scrum Agile Dalam Perancangan Sistem Informasi Tiketing Peribadatan Gereja Katolik Santo Barnabas Pamulang. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal>

Geofanno_Karels_Jurnal. (n.d.).

Ibrahim, R., & Suryanti, C. (n.d.). *Pembangunan Sitem Informasi Ibadah Gereja Berbasis Web* 45.

Lara Royani, I., Fiodinggo Tanaem, P., & Hosanna Bangkalang, D. (2022). MODEL SCRUM UNTUK PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GEREJA BERBASIS MOBILE PADA GEREJA TORAJA JEMAAT TARONDON. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 6, Issue 1).

Novitasari, Y. S., Adrian, Q. J., & Kurnia, W. (2021). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: BIMBINGAN BELAJAR DE POTLOOD). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(3), 136–147. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSI>

Panjaitan, J., & Pakpahan, A. (n.d.). Perancangan Sistem Absensi Care Group Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Development (Studi Kasus: Universitas Advent Indonesia) Designing a Web-Based Student Care Group Attendance System Using the Agile Development Method (Case Study: Indonesian Adventist University). *Cogito Smart Journal* |, 8(2).

Purnama Sari, D., Wijanarko, R., & Menoreh Tengah, J. X. (2019). *Implementasi Framework Laravel pada Sistem Informasi Penyewaan Kamera (Studi Kasus Di Rumah Kamera Semarang)*. 2(1), 32–36.

Putra, D. J. K., & Tanaem, P. F. (2022). Perancangan Aplikasi Pembukuan Menggunakan Metode Agile Scrum. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 8(3).
<https://doi.org/10.28932/jutisi.v8i3.5060>

Ronaldo, M., & Pasha, D. (2021). *SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA SANTRI PONDOK PESANTREN AN-AHL BERBASIS WEBSITE* (Vol. 2, Issue 1).

Sallaby, A. F., & Kanedi, I. (n.d.). Perancangan Sistem Informasi Jadwal Dokter Menggunakan Framework Codeigniter. In *Jurnal Media Infotama*.

- Satria, R., Afwani, R., & Anjarwani, E. (n.d.). *Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Tempat Ibadah di Kota Mataram Menggunakan Metode Extreme Programming (Design of Geographic Information System for Mapping the Location of Worship in Mataram City Using Extreme Programming Method)*. <http://jcosine.if.unram.ac.id/>
- Stikom, J. A., Kupang, U., & Timur, N. T. (n.d.). *Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala)*. <http://ttskab.go.id/>
- Violetta Cornelia, V., Kosasi, S., & Wijaya, T. (n.d.). *Penerapan Teknologi Web Service pada Sistem Informasi GKKB Pos PI Jungkat*.
- Widiyastuti, A. (2020a). SISTEM INFORMASI PADA GEREJA SANTO PIUS X GISTING BERBASIS WEB. In *Jurnal Informatika Software dan Network* (Vol. 01, Issue 01).
- Widiyastuti, A. (2020b). SISTEM INFORMASI PADA GEREJA SANTO PIUS X GISTING BERBASIS WEB. In *Jurnal Informatika Software dan Network* (Vol. 01, Issue 01).